

第 30 讲 二极管概念与电路分析

一、填空题

43. 二极管正向导通的最小电压称为_____电压, 使二极管反向电流急剧增大所对应的电压称为_____电压。
44. 稳压管工作在伏安特性的_____区, 在该区内的反向电流有较大变化, 但它两端的电压_____。
45. 二极管本质上是由_____个 PN 结构成的, 在电子电路中的主要作用是展示_____导电性。
46. 硅二极管的死区电压约为_____V, 锗二极管的死区电压约为_____V。
47. 当温度下降时, 二极管的导通电压会_____, 反向饱和电流会_____。
48. 在二极管中, P 型一侧引出的电极称为_____ (阳极/阴极), N 型一侧引出的电极称为_____。
49. 当温度每升高 1°C 时, 二极管的正向压降大约减少_____mV。
50. 二极管的伏安特性方程为_____, 其中 u_D 是二极管两端的_____, I_S 是二极管的_____, U_T 是_____。
51. 当二极管反向电压增加到一定程度时, 会突然发生大的反向电流现象, 这被称为_____。
52. 常见的二极管封装方式有_____, _____和_____, _____等。不同外形的二极管都有两个电极, 分别是_____极和_____极。
53. P 型半导体主要靠_____导电, N 型半导体主要靠_____导电。
54. PN 结具有性, 即加正向电压时, PN 结_____; 加反向电压时, PN 结_____。
55. 硅二极管导通时的正向管压降约为_____V, 锗二极管导通时的正向管压降约为_____V。
56. 二极管按所用材料不同, 分为_____二极管和_____二极管; 按内部结构不同, 分为二极管和二极管和_____二极管等。
57. 二极管的主要参数有、_____、_____和_____。
58. 电路中流过二极管的正向电流过大, 二极管将会_____; 如果加在二极管两端的反向电压过高, 二极管会_____。
59. 半导体二极管加反向偏置电压时, 反向峰值电流越小, 说明二极管的_____性能越好。

60. 有一锗二极管的正、反向电阻均接近于零, 表明该二极管已_____ ; 有一硅二极管的正、反向电阻均接近于无穷大, 表明该二极管已_____。
61. 二极管替换应遵循“_____、_____、_____”的原则。
62. 在高反向电压下, 二极管内部的载流子因强电场作用而加速, 撞击晶格产生新的载流子, 形成雪崩式的电流增长, 这种击穿模式称为_____。
63. 若二极管在反向电压作用下, 由于功耗过大, 内部温度升高而导致的击穿现象, 我们称之为_____。
64. 在某些特定条件下, 二极管可以通过齐纳效应实现反向击穿后的稳压, 这种击穿模式被称为_____。
65. 整流电路是利用二极管的_____特性, 将交流电变为单向脉动的直流电。
66. 稳压二极管是利用二极管的_____特性实现稳压, 工作区间是_____。
67. 发光二极管是一种通以_____电流会发光的二极管。
68. 光电二极管能将_____信号转变为_____信号, 它工作时需加_____偏置电压。

二、选择题

69. 二极管的主要特点是 ()
- A. 双向导电性 B. 单向导电性
C. 无导电性 D. 可逆导电性
70. 下列关于二极管的说法中, 正确的是 ()
- A. 二极管只能工作在正向偏置状态。 B. 二极管在反向偏置时一定截止。
C. 二极管在正向偏置时一定导通。 D. 二极管的导电性能与温度无关。
71. 二极管反向击穿时, 其电流急剧增加, 而电压 ()
- A. 急剧增加 B. 急剧减少
C. 基本不变 D. 变为零

72. 二极管在反向偏置时, 下列描述正确的是 ()

- A. 扩散电流大于漂移电流。
- B. 扩散电流等于漂移电流。
- C. 扩散电流小于漂移电流。
- D. 扩散电流和漂移电流方向相同。

73. 硅二极管的导通压降约为 ()

- A. 0.2~0.3V
- B. 0.6~0.7V
- C. 1.0~1.2V
- D. 1.5~2.0V

74. 锗二极管的导通压降约为 ()

- A. 0.2~0.3V
- B. 0.6~0.7V
- C. 1.0~1.2V
- D. 1.5~2.0V

75. 二极管正向电阻远 () 反向电阻。

- A. 大于
- B. 小于
- C. 等于
- D. 无法确定

76. 二极管反向击穿后 ()

- A. 一定损坏
- B. 不一定损坏
- C. 变得更稳定
- D. 无法判断

77. 半导体中传导电流的载流子是 ()。

- A. 电子
- B. 空穴
- C. 电子和空穴

78. PN 结的主要特性为 ()。

- A. 正向导电特性
- B. 单向导电性
- C. 反向击穿特性

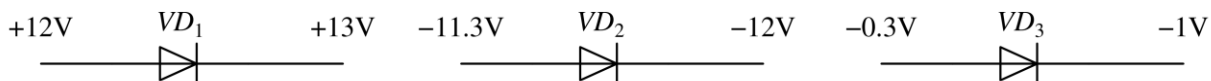
79. 二极管的正向电阻远 () 反向电阻。

- A. 大于
- B. 小于
- C. 无法确定

80. 把一只二极管直接和一个电动势为 1.5V、内阻为 0 的电池正向连接, 则该二极管 ()。

- A. 击穿
- B. 电流为 0
- C. 电流正常
- D. 电流过大使管子烧坏

81. 用万用表直流电压挡分别测出 VD_1 、 VD_2 和 VD_3 正极与负极对地的电位, 如图所示, 则 VD_1 、 VD_2 和 VD_3 的状态为 ()。



- A. VD_1 、 VD_2 和 VD_3 均正偏
 - B. VD_1 反偏, VD_2 和 VD_3 正偏
 - C. VD_1 和 VD_2 反偏, VD_3 正偏
 - D. VD_1 、 VD_2 和 VD_3 均反偏
82. 二极管的导通条件是 ()
- A. $U_p > 0$
 - B. $U_p < \text{死区电压}$
 - C. $U_p > \text{击穿电压}$
83. 硅二极管的正向电压在 0.7V 的基础上增加 10%, 它的电流 ()。
- A. 基本不变
 - B. 增加 10%
 - C. 增加 10%以上
84. 锗二极管的正向电压在 0.3V 的基础上增大 10%, 它的电流 ()。
- A. 基本不变
 - B. 增加 10%
 - C. 增加 10%以上
85. 用万用表的 $R \times 100\Omega$ 档和 $R \times 1k\Omega$ 档分别测量一个正常二极管的正向电阻, 两次测量值分别为 R_1 和 R_2 , 则 R_1 与 R_2 的关系为 ()。
- A. $R_1 > R_2$
 - B. $R_1 = R_2$
 - C. $R_1 < R_2$
86. 当温度为 20°C 时, 二极管的导通电压为 0.7V, 若其他参数不变, 当温度升高到 40°C 时, 二极管的导通电压将 ()。
- A. 等于 0.7V
 - B. 小于 0.7V
 - C. 大于 0.7V
87. 某二极管 25°C 时死区电压 $U_{th} \approx 0.5\text{ V}$, 反向饱和电流 $I_s \approx 0.1\text{ pA}$, 则在 35°C 时下列哪组数据可能正确: ()
- A. $U_{th} \approx 0.525\text{ V}$, $I_s \approx 0.05\text{ pA}$
 - B. $U_{th} \approx 0.525\text{ V}$, $I_s \approx 0.2\text{ pA}$
 - C. $U_{th} \approx 0.475\text{ V}$, $I_s \approx 0.05\text{ pA}$
 - D. $U_{th} \approx 0.475\text{ V}$, $I_s \approx 0.2\text{ pA}$

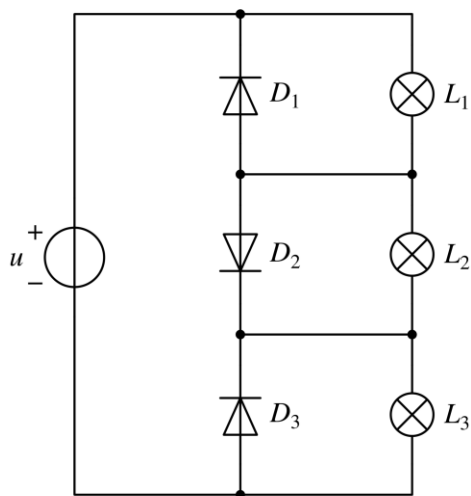
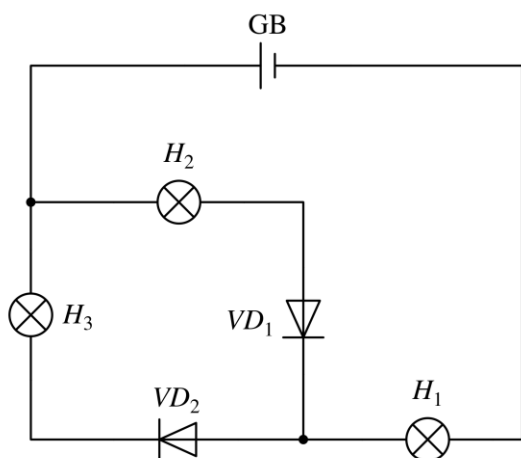
三、判断题

- 88. () 二极管电流方程能完整地表示二极管的伏安特性。
- 89. () PN 结正向偏置时电阻小, 反向偏置时电阻大。
- 90. () 二极管是线性元件。
- 91. () 不论是哪种类型的二极管, 其正向管压降都在 0.3V 左右。
- 92. () 硅二极管的正向管压降比锗二极管的正向管压降大。
- 93. () 二极管加正向电压一定导通。
- 94. () 二极管加反向电压一定截止。
- 95. () 二极管一旦反向击穿就一定损坏。
- 96. () 二极管的反向饱和电流越大, 其质量越高。
- 97. () 当反向电压小于反向击穿电压时, 二极管的反向电流很小; 当反向电压大于反向击穿电压后, 其反向电流迅速增大。
- 98. () 二极管在工作频率大于其最高工作频率时会损坏。
- 99. () 二极管在工作电流大于最大整流电流时会损坏。
- 100. () 温度变化对二极管伏安特性的影响可以忽略不计。
- 101. () 二极管在反向击穿电压足够大的情况下, 即使外加反向电压增大, 也不会损坏。
- 102. () 二极管在反向偏置时, 反向电流为零。
- 103. () PN 结的正向偏置和反向偏置决定了二极管的导通与截止状态。
- 104. () 二极管的正向电阻总是小于其反向电阻。
- 105. () 二极管电流方程能完整地表示二极管的伏安特性 (x)
- 106. () 二极管在工作频率大于最高工作频率 f 时会损坏。 (x)
- 107. () 二极管在工作电流大于最大整流电流时会损坏。 (x)
- 108. () 只要稳压二极管两端加反向电压就能起稳压作用。
- 109. () 变容二极管在电路中主要作用是稳压。
- 110. () 发光二极管 (LED) 工作时必须加正向偏置电压才能发光。
- 111. () 稳压二极管正常工作时必须处于反向击穿状态。

112. () 光电二极管在无光照时反向电流为零。
113. () 变容二极管的结电容随反向电压增大而减小。
114. () 肖特基二极管的反向恢复时间比普通 PN 结二极管更短。
115. () 硅二极管的反向饱和电流比锗二极管更小。
116. () 齐纳击穿和雪崩击穿都是可逆的物理过程。
117. () 温度升高会导致二极管的正向压降增大。
118. () 只要在稳压管两端加反向电压就能起稳压作用。

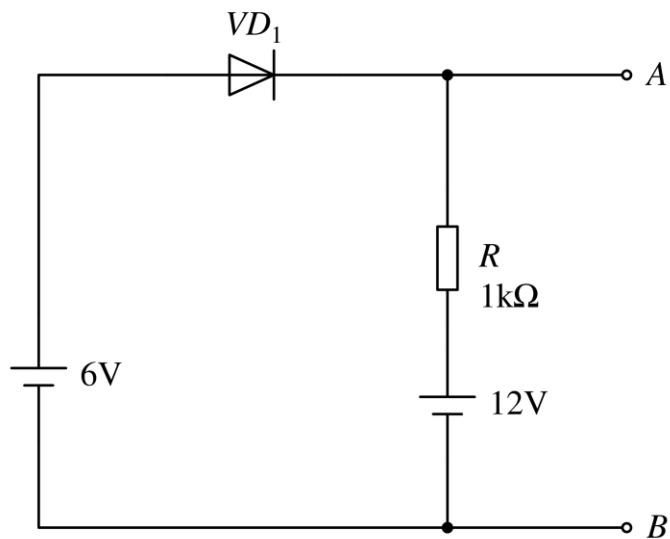
三、计算题

119. 哪些灯泡可能会亮？



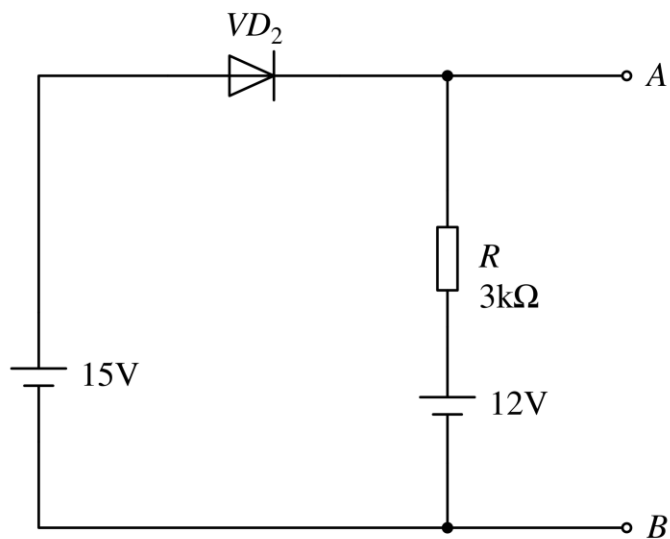
答题区：

120. 所示的电路中，设二极管都是理想二极管，判断各二极管是导通还是截止，并求 U_{AB} 的值。



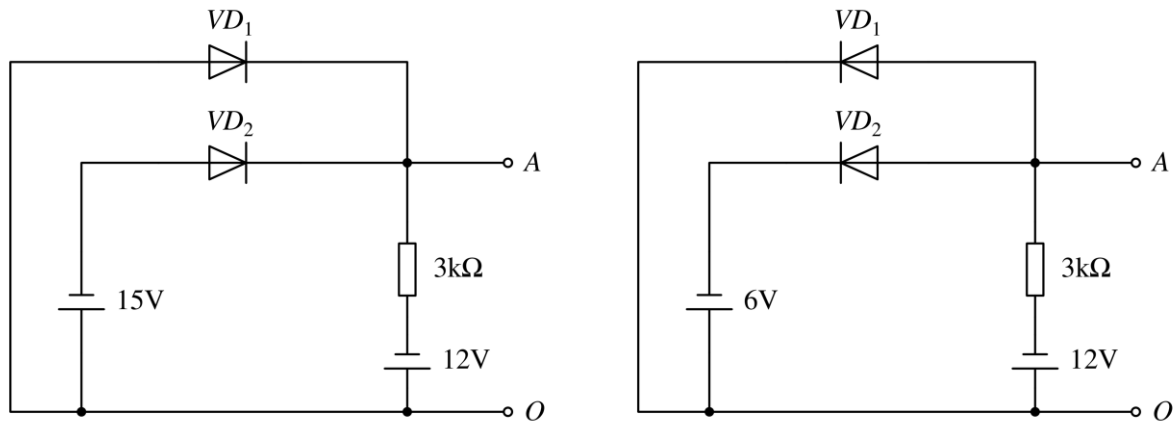
答题区：

121. 所示的电路中，设二极管都是理想二极管，判断各二极管是导通还是截止，并求 U_{AB} 的值。



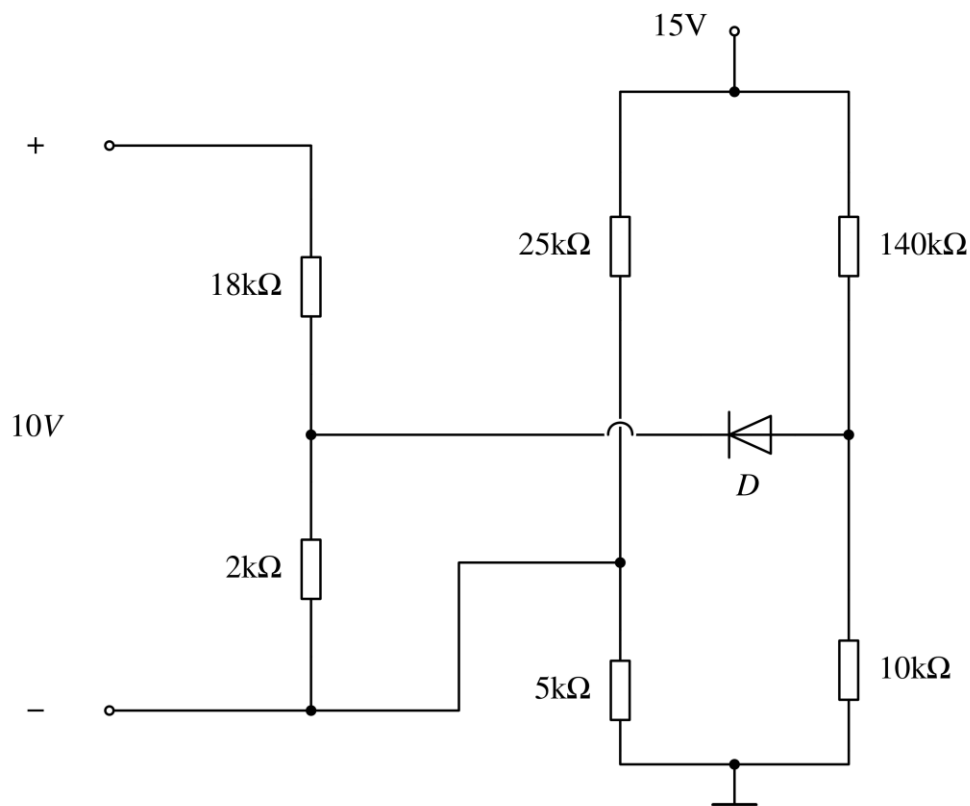
答题区：

122. 所示的电路中，设二极管都是理想二极管，判断各二极管是导通还是截止，并求 U_{ao} 的值。



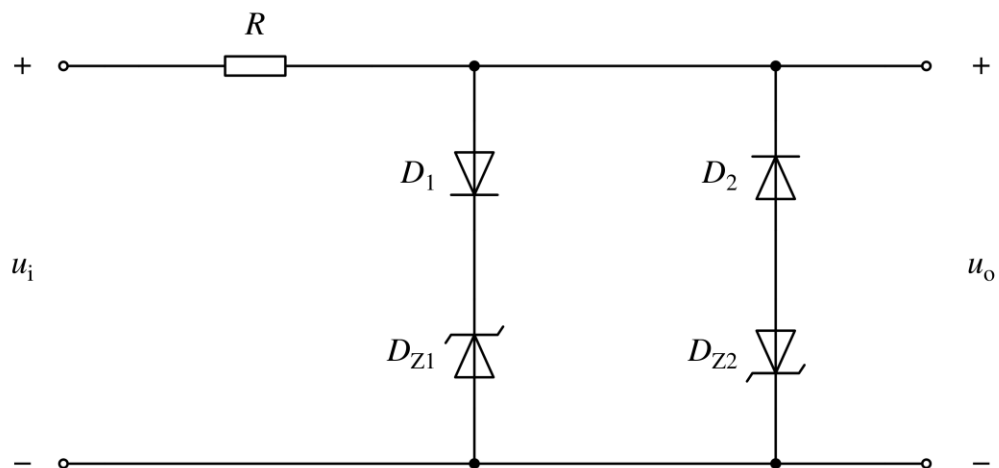
答题区：

123. 试判断习题图中二极管是导通还是截止？为什么？（D 为理想二极管）



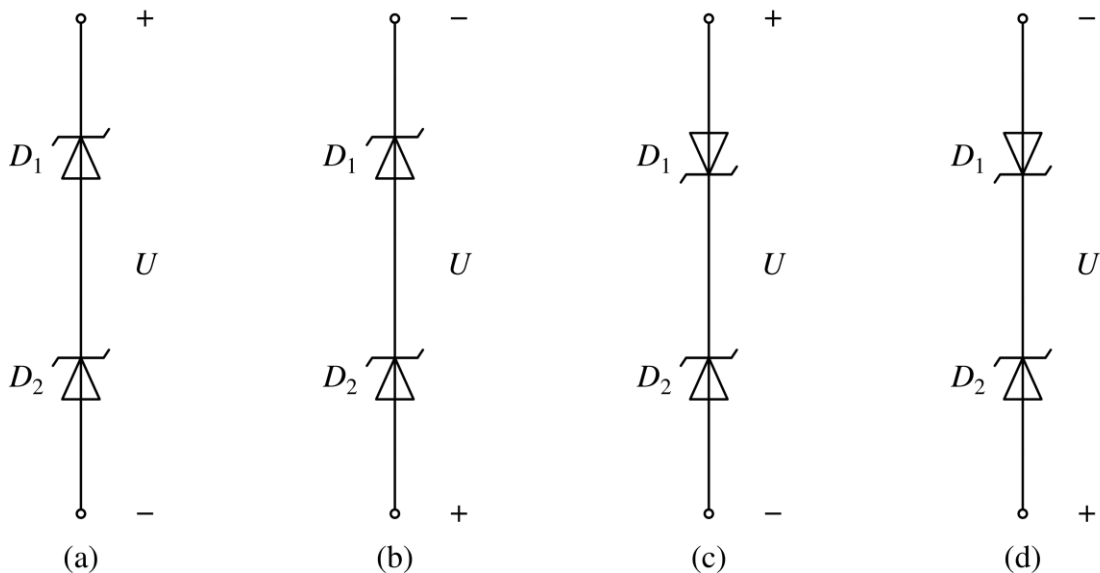
答题区：

124. 图所示电路中, 已知稳压管的稳定电压 $U_Z=6V$, u_i 未知, 二极管的正向导压可忽略不计, 试求输出电压 u_o ,



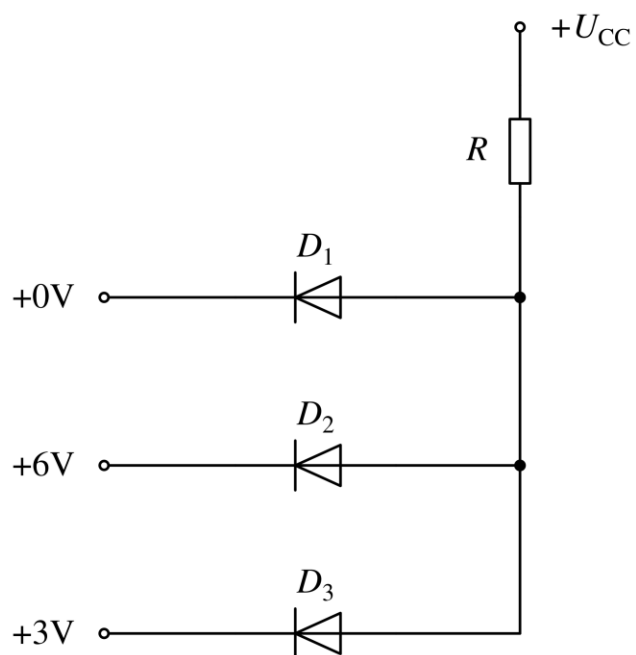
答题区:

125. 有两个稳压管 D_1 和 D_2 , 它们的稳压值为 $U_{Z1}=6V$, $U_{Z2}=8V$, 正向导通压降均为 $U=0.6V$, 求串联稳压值



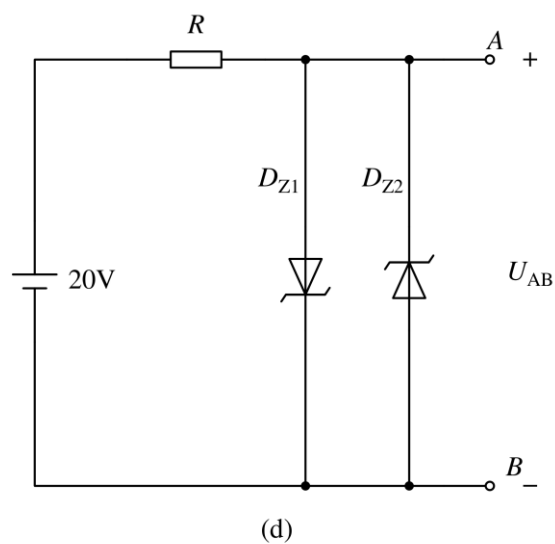
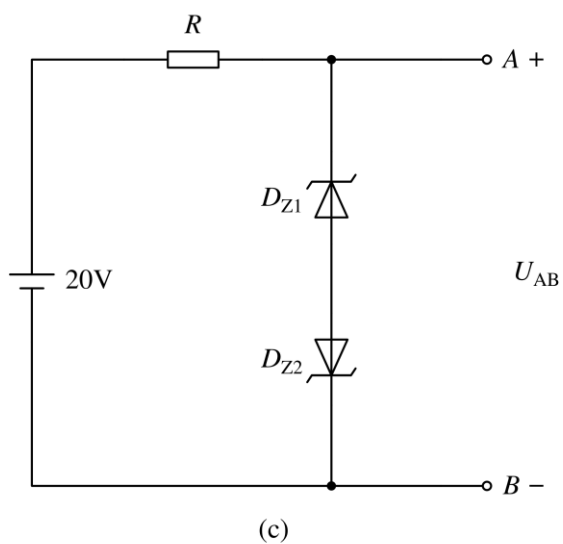
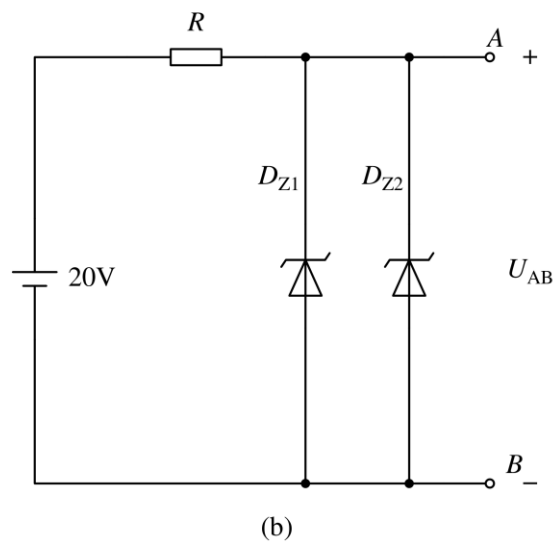
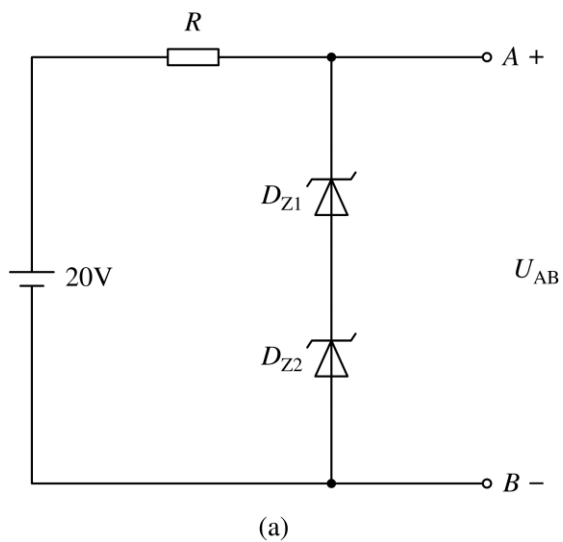
答题区:

126. 图所示, $U_{CC}=12V$, 二极管均为理想元件, 求 D_1 、 D_2 、 D_3 的工作状态?



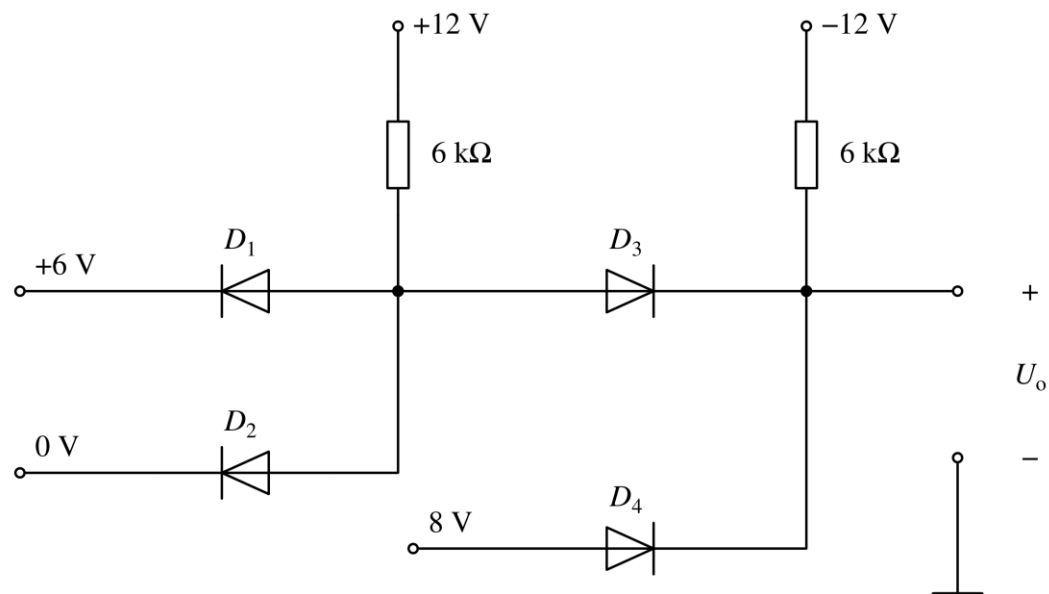
答题区:

127. 稳压电路如图所示。其中稳压管 $U_{DZ1}=6V$ 、 $U_{DZ2}=8V$ 电阻 $R=2000\Omega$, 正向压降 $0.7V$ 试求 U_{AB} 的电压。



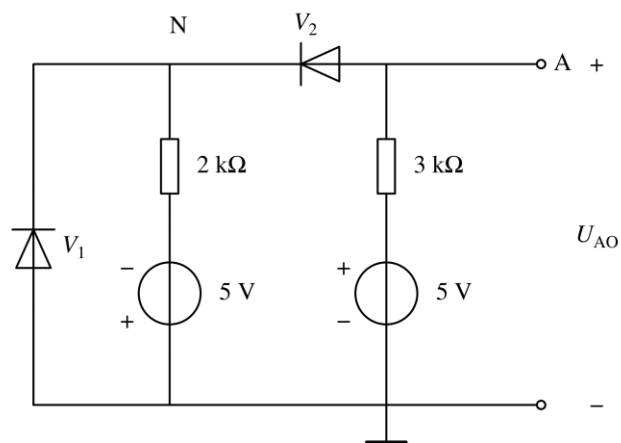
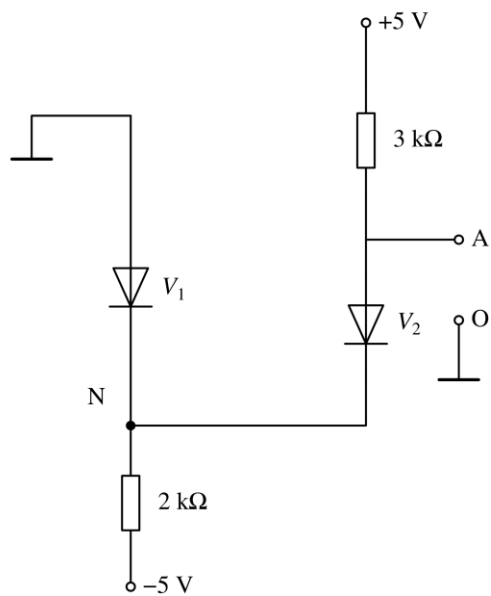
答题区:

128. 试判断图中的二极管是导通还是截止，并计算输出电压 U_o 的值。



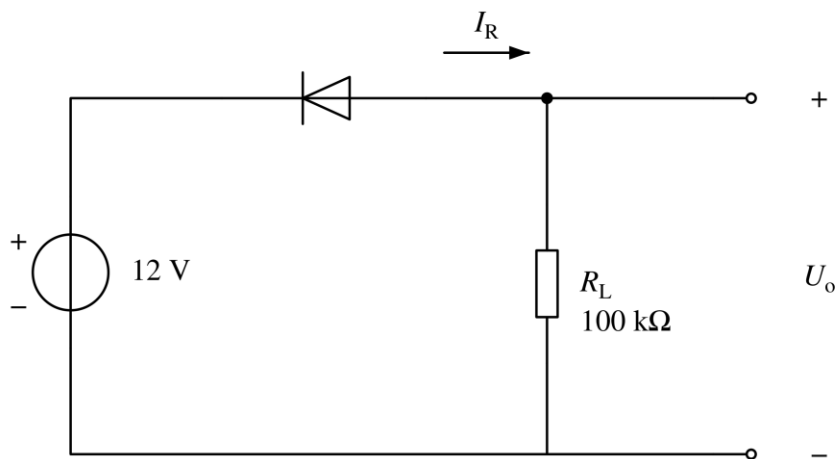
答题区：

129. 所示各电路中，设二极管具有理想特性，试判断各二极管是导通还是截止，并求电压 U_{AO} 。



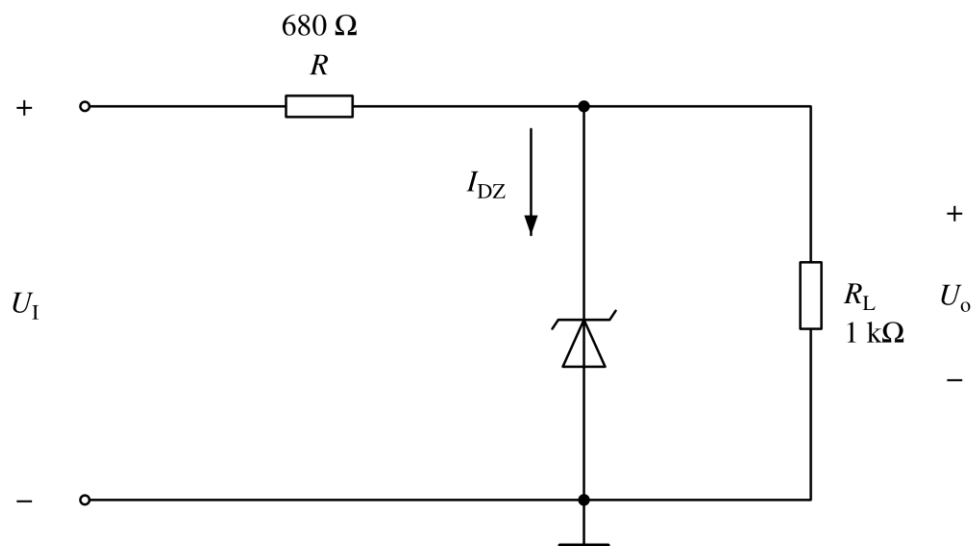
答题区：

130. 所示电路中, 设二极管的反向击穿电压足够大, 已知 20°C 时输出电压为 0.1V , 试求 40°C 和 0°C 时的 U_o 值。



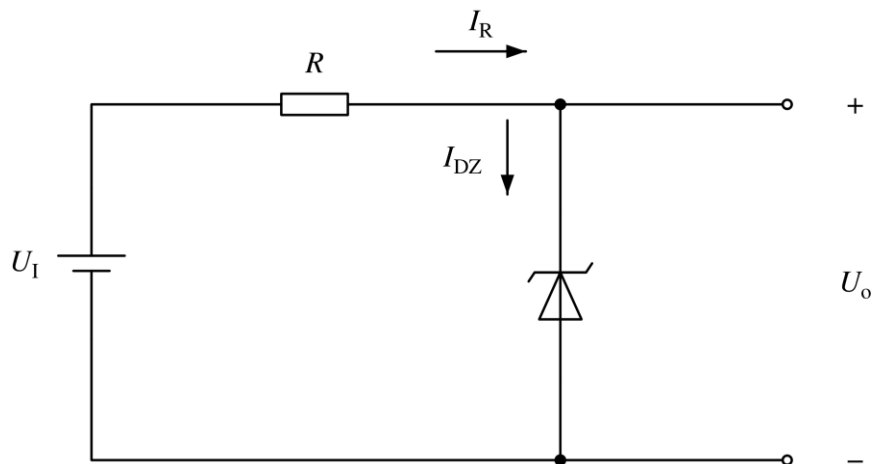
答题区:

131. 稳压管稳压电路如图所示, 稳压管的参数为 $U_Z = 8.5\text{V}$, $I_Z = 5\text{mA}$, $P_{ZM} = 250\text{mW}$, 输入电压 $U_I = 20\text{V}$, 试: (1) 求 U_o 、 I_{DZ} ; (2) 若 U_I 增加 10%, R_L 开路, 分析稳压管能否安全工作;



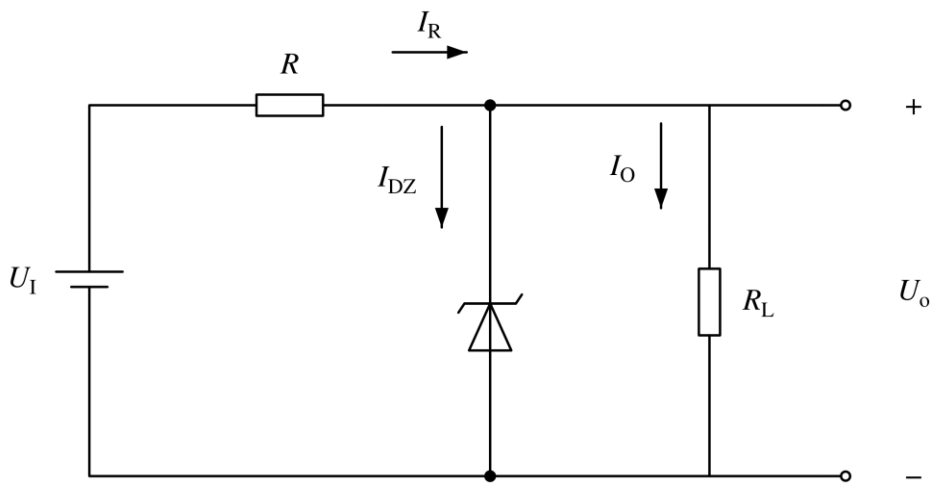
答题区:

132. 电路如图所示, 已知发光二极管的导通电压为 1.6 V , 正向电流大于 5 mA 即可发光, 最大正向电流为 20 mA 。为使发光二极管发光且安全工作, 试求电路中 R 的取值范围。



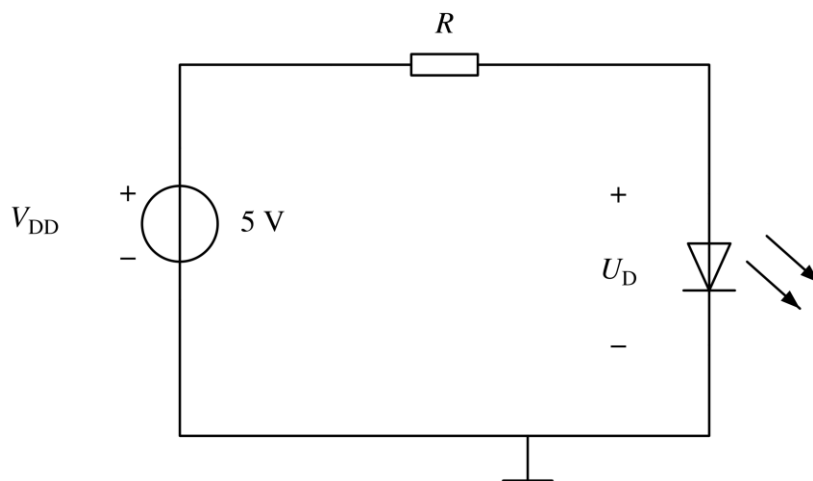
答题区:

133. 所示电路中, $R = 1\text{ k}\Omega$, $R_L = 500\ \Omega$, 稳压管的稳压值 $U_Z = 6\text{ V}$, 最小稳定电流 $I_{Zmin} = 5\text{ mA}$, 最大允许电流 $I_{ZM} = 25\text{ mA}$ 。试: (1) 分别计算 U_I 为 10 V 、 35 V 时的 U_o 值;



答题区:

134. 图所示电路中, 电源电压为 15 V, 稳压管的稳压值 $U_Z = 6\text{ V}$, 最小稳定电流 $I_{Zmin} = 5\text{ mA}$, 最大功耗 $P_{ZM} = 150\text{ mW}$ 。试求电阻 R 的取值范围。



答题区:

135. 设某一只二极管允许流过 5 A 的电流不致烧坏, 其 $I_S = 0.1\text{ pA}$; $U_T = 26\text{ mV}$ 。试采用二极管方程计算 $U_D = -0.8\text{ V}$ 时的 I_D ;

答题区: